Avances laboratorio 10

Universidad del Valle de Guatemala

Ciencia de Datos sección 10

Castellanos, I; Pérez, M. y Rodríguez R.

Preguntas de gestión

¿Cuál es la cantidad de visitantes esperadas para los próximos 24 meses? (1 gráfico)

¿Cómo se comporta el error de predicción?

¿Cuál es el comportamiento histórico de visitantes? (1 gráfico)

¿Cuál es el top 5 de países que más visitantes tienen? (1 gráfico)

¿Qué meses son los que más visitantes tienen en promedio? (sin contar pandemia) (1 gráfico)

¿Cuál es el crecimiento de un año respecto al anterior? (1 tarjeta)

¿Cuál es el crecimiento del mes actual (de un año elegido) respecto al del año anterior? (1 tarjeta)

¿Cuál es la proporción de visitantes según la vía de ingreso en un año elegido? (1 gráfico)

¿Cómo se ve el crecimiento de visitantes de un año respecto al otro? (1 gráfico)

Alcance del tablero

El tablero incluirá la siguiente información, en base a datos proveídos por el Instituto de Turismo (INGUAT):

- Crecimiento interanual de visitantes
- Crecimiento de visitas del presente mes
- Registro histórico de visitantes
- Top 5 países desde los que ingresan más visitantes al país
- Crecimiento anual de visitantes
- Proyección de cantidad de visitantes a 24 meses del presente mes
- Meses con más visitantes.
- Proporción de visitantes según su vía de ingreso (Aérea, Terrestre, Marítima).

Paleta de colores y justificación

La paleta se limitará a tres colores temáticos y un acento:

- Azul petróleo oscuro, #123B4A: títulos, texto destacado y serie histórica. Comunica estabilidad, confianza e institucionalidad; además, ofrece alto contraste sobre fondo claro.

- Turquesa, #19A7A0: datos de comparación, separadores y elementos secundarios. Es análogo al azul petróleo, por lo que produce armonía visual y continuidad con una identidad asociada con Guatemala y la comunicación institucional.

- Gris cálido claro, #F2F0EB: fondo y áreas de descanso. Mantiene una apariencia sobria, reduce fatiga visual y permite que los datos sean protagonistas.

- Coral, #E45B4F: acento para pandemia, mínimos, alertas y la estimación seleccionada. Al ser cálido y complementario frente a la gama azul-verde, crea contraste inmediato y dirige la atención hacia anomalías o decisiones clave.

La relación análoga entre azul y turquesa crea cohesión, mientras el coral funciona como contraste complementario controlado. El acento no se usará de manera decorativa: quedará reservado para advertencias y elementos que requieren acción. No se usará una escala arcoíris porque las categorías no necesitan muchos colores y porque dificultaría establecer jerarquía.

Planificación de tareas y responsables

Tarea	Responsable	Fecha límite
Preprocesamiento de datos	Ian	23 de octubre
Implementación de modelos predictivos	Ricardo	24 de octubre
Visualizaciones y cuadro de mando	Martín	24 de octubre

Documento de diseño	Ian	25 de octubre

Bosquejo de la interfaz y navegación

Figura 1. Bosquejo de la interfaz del dashboard propuesto.



Herramienta seleccionada y justificación

Se utilizará Python con Streamlit y Plotly para desarrollar el tablero interactivo.

Streamlit es un framework gratuito y de código abierto que facilita la creación de aplicaciones web mediante Python. Se seleccionó por su integración con herramientas de análisis de datos, su facilidad para implementar filtros y controles interactivos, y su compatibilidad con Plotly para generar visualizaciones dinámicas.

Estas características permiten desarrollar un tablero intuitivo y funcional, facilitando la exploración de indicadores turísticos y la presentación de resultados predictivos.

Dos visualizaciones interactivas funcionales

Las primeras dos visualización son las dos tarjetas y se incluye en la primera versión de la App.